Bioestadística

Marcos Zambrano Fernández.[1]

[1]Universidad Nacional de Barranca

Semana 5: 04 de Mayo de 2026

Contenido

Introducción

Medidas de Dispersión

La Varianza

La Desviación Estándar

El Coeficiente de Variación

Bioestadística

Escuela Profesional: Obstetricia-UNAB. **Profesor:** Marcos Zambrano F.

Semana 5:

Medidas de Dispersión

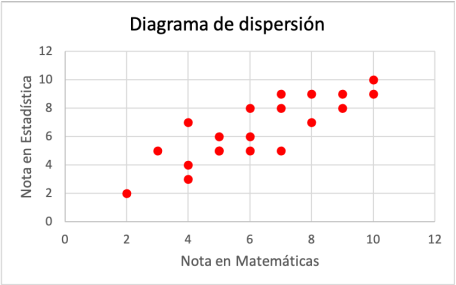
Medidas de Dispersión

Por lo general, el conjunto de datos de una muestra o de una población suelen estar dispersas con respecto a un valor que usualmente es una medida de tendencia central. Las siguientes medidas de dispersión son usualmente empleadas:

La Varianza

La Desviación Estándar

El Coeficiente de Variación



La Varianza

Es una medida de dispersión basada en la diferencia de cada dato con la media aritmética.
La varianza de una muestra o **varianza muestral** está dada por

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2}{n - 1}$$

La Desviación Estándar

Es considerada como la medida de dispersión con mayor representatividad para un conjunto de datos.

$$s = \sqrt{s^2}$$

Nota: Se considera que el 95% de la información se encuentra en el intervalo

$$\langle \bar{x} - 2s, \bar{x} + 2s \rangle$$

El Coeficiente de Variación

Es una medida que relaciona la desviación estándar con la media aritmética para determinar que tan homogénea o dispersa es la información.

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$$

Si

- $CV \leq 7\%$ entonces es precisa la información.
- $CV > 20\%$ entonces es poco precisa la información.